

Telemedicina Interregional

Privacy + Interoperability + Availability — bounded contexts, FHIR, plano control vs datos

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Caso mock del wiki

RESUMEN

Simulacro de parcial sobre una **plataforma de telemedicina interregional** (caso sintético, no histórico). En dominios regulados **la naturaleza de los datos manda**: Security/Privacy lidera, y la arquitectura se ordena por *bounded contexts* con HL7 FHIR como contrato externo para evitar el lock-in que mató los dos intentos anteriores (source: mock-telemedicina-interregional.md).

FUENTE

Caso **sintético**, construido sobre patrones reconocibles de la industria (HL7 FHIR, WebRTC) y lecciones del fracaso de *[[Caso Healthcare.gov/Healthcare.gov]]* y del éxito de *[[Caso Compraventa de Acciones/Compraventa]]*. No citar como hecho real — sí como kata de estudio (source: mock-telemedicina-interregional.md).

§1 Enunciado condensado

Un consorcio de obras sociales, prepagas y tres ministerios provinciales lanza una plataforma compartida de telemedicina post-pandemia. Debe ofrecer:

- **Consultas sincrónicas por video** y derivaciones a especialistas.
- **Recetas electrónicas** firmadas digitalmente (incluye sustancias controladas / ANMAT).
- **Historia clínica electrónica (HCE)** unificada e interoperable.

TABLA 1. Parámetros del enunciado

Escala	Pico concurrente	Plazo	Equipo	Regulación
3 M afiliados	12.000 consultas	18 meses	9 squads distribuidos	Ley 25.326 · 26.529

HCEs preexistentes **heterogéneas**: Oracle on-prem, Postgres y archivos planos exportados de noche. Exigencia: interoperabilidad HL7 FHIR R4. Restricciones impuestas por los fracasos previos: incompatibilidad regulatoria entre provincias, y cautividad de un proveedor que subió el contrato 400%. Por eso el consorcio exige **arquitectura abierta, evolución incremental y migración de proveedores sin reescribir el dominio** (source: mock-telemedicina-interregional.md).

§2 Stakeholders

- Pacientes afiliados (web y app móvil).
- Médicos generales y especialistas (agenda, ficha, recetas en < 1 min).
- Coordinadores de prestadores.
- Ministerios provinciales (reportes epidemiológicos, auditoría).
- Obras sociales y prepagas (facturación, autorizaciones, cápita).
- ANMAT / autoridad sanitaria (sustancias controladas).
- Seguridad y compliance (Ley 25.326, auditoría externa).
- Operaciones / SRE (uptime 24×7).
- Datos / epidemiología (BI sobre datos disociados).
- Proveedores externos (WebRTC SaaS, firma digital, identidad).

§3 Atributos de calidad priorizados

SECURITY AVAILABILITY INTEROPERABILITY PERFORMANCE SCALABILITY AUDITABILITY

DEFINICIÓN

Atributos de calidad: requisitos no funcionales medibles que el caso prioriza tomados **exclusivamente** de la tabla ISO 25000 de la cátedra — sin nombres inventados como "privacy" o "modifiability" ([[Atributos de Calidad — tabla ISO 25000 (cátedra)]]).

TABLA 2. Priorización y escenario cuantificado

#	Atributo	Por qué lidera / escenario cuantificado
1	Security	Datos médicos = categoría especial bajo Ley 25.326 (cubre lo que coloquialmente llamamos "privacy"). Un breach implica sanción regulatoria y pérdida de confianza.
2	Availability	<u>99.9% en horario de atención (7–23 hs)</u> ; degradación parcial preferible a caída total.
3	Interoperability	HL7 FHIR R4 contra HCEs heterogéneas; sin lock-in con proveedores.
4	Performance	<u>Latencia de video p95 < 200 ms</u> ; carga de ficha < 1.5 s.
5	Scalability	Picos 4× sobre carga media; eventos epidemiológicos hasta 10×.
6	Auditability	Toda receta de sustancia controlada trazable a (médico, paciente, fecha) por 10 años .

Maintainability como driver de fondo: el sistema evoluciona 10+ años con rotación de proveedores y squads (source: mock-telemedicina-interregional.md).

REGLA DE ORO

Regla del caso: en dominios regulados **la naturaleza de los datos manda** — Security/Privacy lidera sobre Performance, igual que en [[Caso Compraventa de Acciones]].

§4 Diagrama de componentes

Bounded contexts por subdominio; plano de control (HTTP/REST) separado del plano de datos en vivo (WebRTC); FHIR R4 como contrato externo hacia las HCEs heterogéneas.

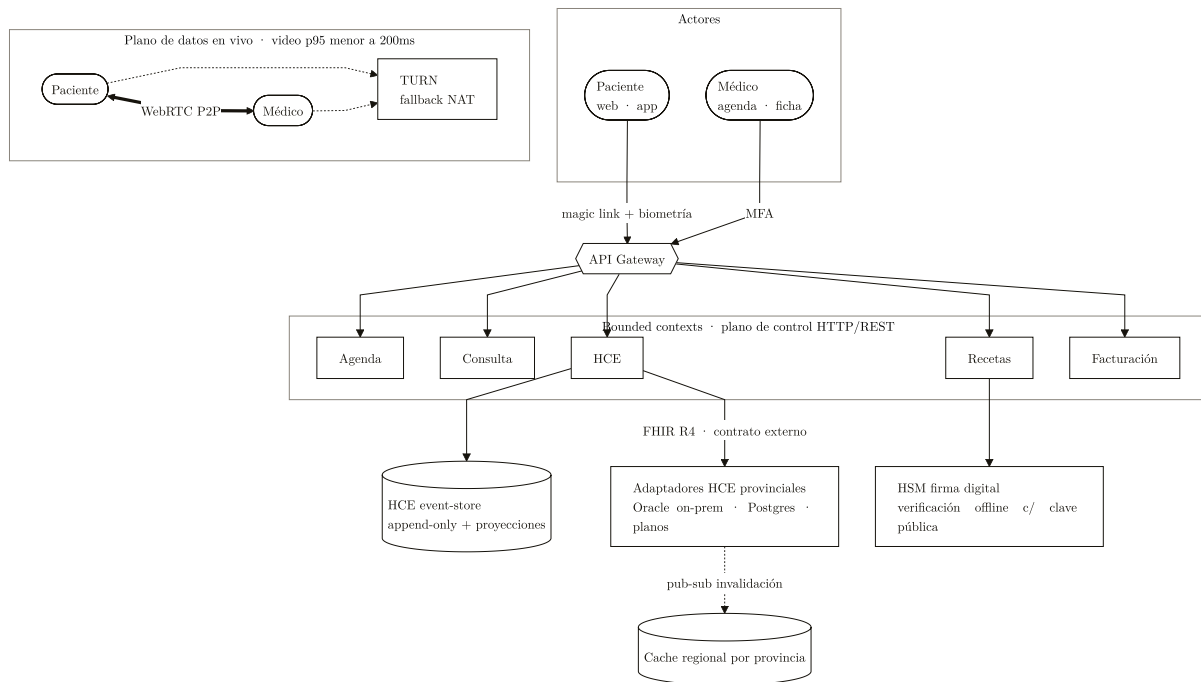


FIGURA 1. *Arquitectura por bounded contexts: plano de control (REST a través del API Gateway con HCE event-sourced, HSM y FHIR R4 hacia las HCEs provinciales) separado del plano de datos en vivo (WebRTC P2P con TURN como fallback).*

§5 Decisiones arquitectónicas y rationale

TABLA 3. Decisiones curadas

Decisión	Rationale
Bounded contexts por subdominio (Agenda, Consulta, HCE, Recetas, Facturación) con FHIR como contrato externo	Permite reemplazar proveedor de video o firma sin tocar el resto; evita el lock-in que mató los intentos previos. El dominio (clínico / regulatorio / financiero) tiene fronteras claras (Evans, <i>Domain-Driven Design</i>).
Separación plano de control (REST) vs plano de datos en vivo (WebRTC P2P, TURN como fallback)	El video tiene perfil de latencia y costo radicalmente distinto del CRUD clínico; mezclarlos obliga a sobredimensionar todo. Análogo a broker vs media server en SIP.
HCE como event-sourced store append-only con proyecciones materializadas por especialidad	Auditability exige reconstruir el estado clínico en cualquier punto del tiempo. Append-only + projections es el patrón canónico (Fowler, <i>Event Sourcing</i>).
Recetas firmadas con HSM y verificación offline contra clave pública publicada	Una receta debe ser verificable años después, aun con el sistema central caído. Defense in depth contra repudio.
MFA sólo para médicos y operaciones administrativas; pacientes con magic link + biometría del dispositivo	Trade-off explícito Security ↔ Usability: fricción aceptable para quien prescribe, inaceptable para el abuelo que se conecta una vez al mes.
Cache regional (por provincia) de catálogos y afiliación, invalidado vía pub-sub	[[Principio de localidad]] espacial: la mayoría de las queries son locales a la provincia del paciente.

§6 Trade-offs explícitos

TRADE-OFF

Security ↔ Usability: MFA agrega fricción. Se resuelve con MFA selectiva por rol — obligatorio para médicos y ops; pacientes con magic link + biometría del dispositivo. Aplicar fricción donde el riesgo lo justifica.

TRADE-OFF

Availability ↔ Consistency: ante fallas se prefiere **degradación parcial sobre caída total**: si el video falla queda el chat; si el chat falla, queda la cola asincrónica.

TRADE-OFF

Auditability ↔ Simplicidad: event sourcing en la HCE paga su complejidad sólo porque la trazabilidad a 10 años es exigida por ley; fuera de ese driver no se justificaría.

CUÁNDO SÍ · VENTAJAS

Por qué este diseño gana: los bounded contexts no son sólo organizacionales — son la herramienta principal **anti-lock-in**. Estandarizar el contrato externo (FHIR) aunque el interno sea más simple desacopla de la heterogeneidad de las 24 HCEs provinciales (source: mock-telemedicina-interregional.md).

§7 Trampas y anti-patrones

CUÁNDO NO · CUIDADO

- Tratar el **video como un CRUD más** y dimensionar la base relacional para soportarlo.
- Usar el motor de la HCE como cola de eventos clínicos → acopla auditoría con operación.
- **Single-tenant por provincia** → 24 sistemas distintos (death by federation).
- **Multi-tenant sin segregación** por provincia → un breach contamina las 24.
- Acoplarse a un proveedor de video sin abstracción de transporte.
- MFA en cada consulta → los médicos terminan compartiendo credenciales.
- Datos clínicos sin encriptación at-rest "porque la base ya está en VPN".

EN EL PARCIAL

Respuesta mínima aprobada: atributos priorizados con justificación (Security lidera por la naturaleza de los datos) + escenarios cuantificados (video p95 < 200 ms, 99.9% availability) + diagrama con bounded contexts y separación control/datos + al menos 2 trade-offs explícitos + anti-patrones. Error que mata la respuesta: saltar al dibujo de cajas sin articular antes los atributos de calidad.

EJEMPLO

Pregunta a profundizar: ¿cómo se compara esta arquitectura con la que *debería* haber tenido [[Caso Healthcare.gov|Healthcare.gov]]? ¿Los bounded contexts habrían absorbido la presión de los 55+ contratistas, o el problema era más de governance que de arquitectura? (source: mock-telemedicina-interregional.md)